SCR, MCR et Fonds Propres

Calculs Détaillés et Pratiques - Solvabilité II

Fabrice BOREL-MATHURIN

ACPR - DEAR
et
Laboratoire SAF Université Claude Bernard Lyon 1

Novembre 2025

Plan de la séance

1. Le Capital de Solvabilité Requis (SCR)
2. Module Risque de Marché
3. Autres Modules de Risque
4. Ajustements pour Capacités d'Absorption
5. Management Actions
6. Minimum Capital Requirement (MCR)
7. Fonds Propres Prudentiels
8. Travaux Dirigés
9. Conclusion et Ressources

Qu'est-ce que le SCR ?

Définition réglementaire

Le SCR est le montant de capital que doit détenir un assureur pour absorber les pertes imprévues sur un horizon d'**un an** avec un niveau de confiance de **99,5%**

Base réglementaire :

- Directive 2009/138/CE, Art. 101
- Règlement Délégué 2015/35, Art. 24
- Guidelines EIOPA 2014

Concept économique :

- Value-at-Risk (VaR) à 99,5%
- Variation des fonds propres
- Approche prospective (1 an)

Interprétation

En moyenne, l'assureur ne devrait faire faillite qu'une fois tous les 200 ans (1 - 99,5% = 0,5% = 1/200)

Formule standard du SCR

Structure modulaire complète

$$SCR = BSCR + SCR_{op} - Adj_{PT} - Adj_{DT}$$

BSCR Basic SCR : agrégation des 6 modules de risque principaux via matrice de corrélation

SCR_{op} Risque opérationnel : fraudes, erreurs, défaillances systèmes

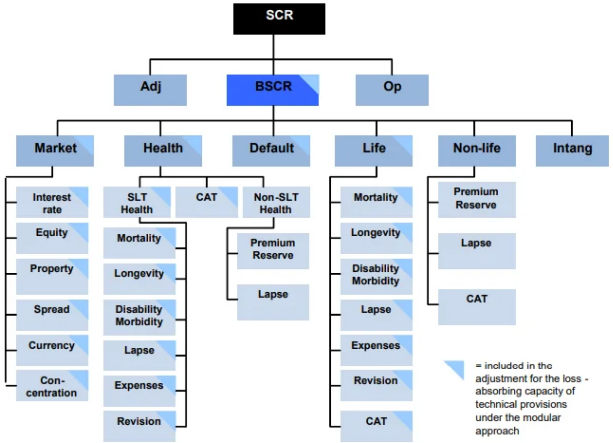
Adj_{PT} Ajustement pour capacité d'absorption des provisions techniques (FDB)

Adj_{DT} Ajustement pour capacité d'absorption des impôts différés

Alternative : Modèle interne

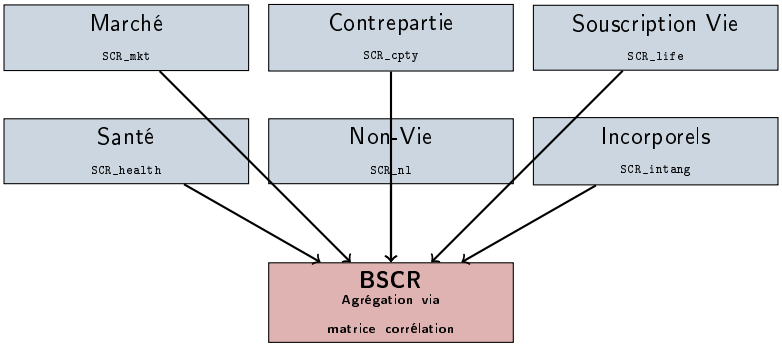
Les assureurs peuvent développer un modèle interne (soumis à validation ACPR) s'ils estiment que la formule standard ne reflète pas leur profil de risque

Architecture complète du SCR - Schéma EIOPA



Structure hiérarchique

Les 6 modules de risque du BSCR



Référence : EIOPA, "Underlying assumptions in the standard formula" (2014)

Matrice de corrélation niveau 1

Modules	Marché	Cpty	Vie	NL	Santé	Intang.
Marché	1,00	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25
Contrepartie	0,25	1,00	0,25	**0,50**	0,25	0,25
Vie	0,25	0,25	1,00	0,25	0,25	0,25
Non-Vie	0,25	**0,50**	0,25	1,00	0,25	0,25
Santé	0,25	0,25	0,25	0,25	1,00	0,25
Intangibles	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	1,00

Formule d'agrégation

$$BSCR = \sqrt{\sum_{i,j} \rho_{i,j} \times SCR_i \times SCR_j}$$

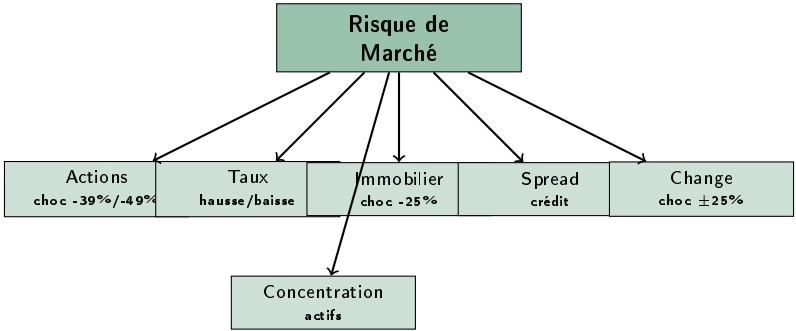
où $\rho_{i,j}$ est le coefficient de corrélation entre les modules i et j

Remarque : Corrélation plus forte (0,50) entre Contrepartie et Non-Vie en raison de la réassurance

Risque de marché : Vue d'ensemble

Définition

Risque de perte ou de changement défavorable de la situation financière résultant de fluctuations des prix des instruments de marché



Référence : Règlement Délégué 2015/35, Articles 105-133

Risque action (SCR_equity)

Segmentation des actions :

- **Type 1 :** Actions cotées EEE/OCDE
  - Choc de base : 39%
  - + Symmetric adjustment
- **Type 2 :** Autres actions
  - Choc de base : 49%
  - + Symmetric adjustment

Symmetric Adjustment :

- Ajustement symétrique basé sur l'écart entre l'indice actions actuel et sa moyenne long terme
- Formule : $SA = 0,5 \times \frac{I_{curr} - I_{avg}}{I_{avg}}$
- Plafond : $\pm 10\%$
- Mis à jour mensuellement par EIOPA

Formule de calcul

$$SCR_{eq} = \sum_{i=1,2} \max\left(0; (MV_i \times Shock_i) - \Delta BE_i\right)$$

où ΔBE_i est la variation du Best Estimate liée aux actifs actions (clauses de participation)

Risque immobilier (SCR_property)

Principe

Choc de **-25%** sur la valeur de marché de tous les actifs immobiliers

Périmètre :

- Immeubles détenus en direct
- Parts d'OPCI / SCPI
- Immeubles d'exploitation (usage propre)

Exclusions :

- Immobilier via fonds actions
- Obligations adossées à l'immobilier

Impact sur l'assureur :

- Dépréciation des actifs immobiliers
- Possible impact sur BE si participation aux bénéfices
- Moins important pour les assureurs non-vie (peu d'immobilier)

Formule

$$SCR_{prop} = 0,25 \times MV_{property} - \Delta BE_{property}$$

Risque de taux d'intérêt (SCR_interest)

Méthodologie

Le SCR de taux correspond au maximum de deux scénarios de choc opposés :

- Scénario de **hausse** des taux (stress up)
- Scénario de **baisse** des taux (stress down)

Chocs EIOPA par maturité :

Maturité	Choc (%)
1 an	70
5 ans	75
10 ans	85
20 ans	92

Impacts opposés :

- Actifs obligataires : Hausse taux → Baisse valeur
- Passifs (BE) : Hausse taux → Baisse valeur

Effet net :
Dépend du gap de duration Actif-Passif

Formule

$$SCR_{int} = \max(\Delta NAV_{up}; \Delta NAV_{down})$$

Risque de spread de crédit (SCR_spread)

Définition

Risque de perte due à l'augmentation des spreads de crédit des obligations corporate, souveraines (hors AAA) et titrisations

Formule du choc de spread :

$$Spread_{choc} = (a + b \times DM) \times MV$$

où DM = Duration Modifiée, MV = Market Value

Rating	a (%)	b (%)	Exemple DM=5
AAA-AA	0,9	0,06	1,2%
A	1,1	0,07	1,45%
BBB	1,4	0,08	1,8%
BB	3,0	0,22	4,1%
B	6,5	0,38	8,4%
C	13,5	0,50	16,0%

Remarque : Obligations souveraines EEE AAA exemptées du risque de spread

Agrégation du module Marché

Les sous-modules de risque de marché sont agrégés via une matrice de corrélation :

	Actions	Taux	Immob.	Spread	Change	Conc.
Actions	1,00	0,00	0,75	0,75	0,25	0,00
Taux	0,00	1,00	0,50	0,25	0,25	0,00
Immobilier	0,75	0,50	1,00	0,50	0,25	0,00
Spread	0,75	0,25	0,50	1,00	0,25	0,00
Change	0,25	0,25	0,25	0,25	1,00	0,00
Concentration	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00

Formule

$$SCR_{market} = \sqrt{\sum_{i,j} \rho_{i,j}^{mkt} \times SCR_i \times SCR_j}$$

Remarques :

- Corrélation nulle entre Taux et Actions : diversification maximale
- Corrélation forte (0,75) entre Actions et Immobilier
- Risque de Concentration non corrélé (s'additionne)

Risque de contrepartie (SCR_counterparty)

Définition

Risque de défaut ou de détérioration de la qualité de crédit des contreparties (réassureurs, dépositaires, débiteurs divers)

Type 1 (diversifiable) :

- Créances de réassurance
- Dépôts bancaires
- Dérivés (OTC)

Formule simplifiée :

$$SCR_{cpty,1} = 0,9 \times LGD \times PD$$

où :

- LGD = Loss Given Default
- PD = Probability of Default

Type 2 (non diversifiable) :

- Créances importantes
- Concentration sur un réassureur unique

Traitement réglementaire :

- Choc plus sévère
- Pas d'effet de diversification
- Calibrage spécifique

Risque de souscription Vie (SCR_life)

Sous-modules du risque Vie

- **Mortalité :** Décès plus nombreux qu'attendu (assurance décès, temporaire décès)
- **Longévité :** Assurés vivent plus longtemps (rentes viagères)
- **Invalidité-Morbidité :** Taux d'invalidité plus élevé
- **Rachat :** Variation des taux de rachat (mass lapse, lapse up/down)
- **Frais :** Augmentation des frais de gestion
- **Révision :** Rentes invalidité (augmentation des paiements)
- **Catastrophe :** Événement extrême (pandémie)

Sous-module	Choc réglementaire	Référence Article
Mortalité	+15% permanent	Art. 143
Longévité	-20% permanent	Art. 144
Invalidité	+35% année 1, +25% suivantes	Art. 145
Rachat mass	40% ou 70% des contrats	Art. 146-148
Frais	+10% + 1% inflation	Art. 149
Catastrophe	1,5 × mortalité	Art. 152

Risque de souscription Non-Vie (SCR_non-life)

Sous-modules

1. **Primes et Réserves :** Insuffisance des primes et provisions techniques
2. **Catastrophe :** Événements extrêmes (tempête, séisme, inondation, terrorisme)

Module Primes-Réserves :

- Formule : $SCR_{nl,pr} = \Phi(\sigma) \times V$
- V = volume de mesure (primes ou provisions)
- σ = écart-type estimé par ligne of business
- Φ = fonction de transformation

Module Catastrophe :

- Scénarios par type de péril
- Basé sur l'exposition géographique
- Accumulation des garanties

Référence

Règlement Délégué 2015/35, Articles 154-163 + Annexe XIV (écarts-types par LoB)

Risque opérationnel (SCR_op)

Définition

Risque de perte résultant de processus internes inadéquats ou défaillants, de personnes, de systèmes ou d'événements extérieurs

Exemples de risques opérationnels : 2

- Fraude interne/externe
- Erreurs de traitement
- Défaillance informatique
- Pertes de données
- Litiges juridiques
- Risques de compliance
- Cyber-risques
- Catastrophes naturelles (locaux)

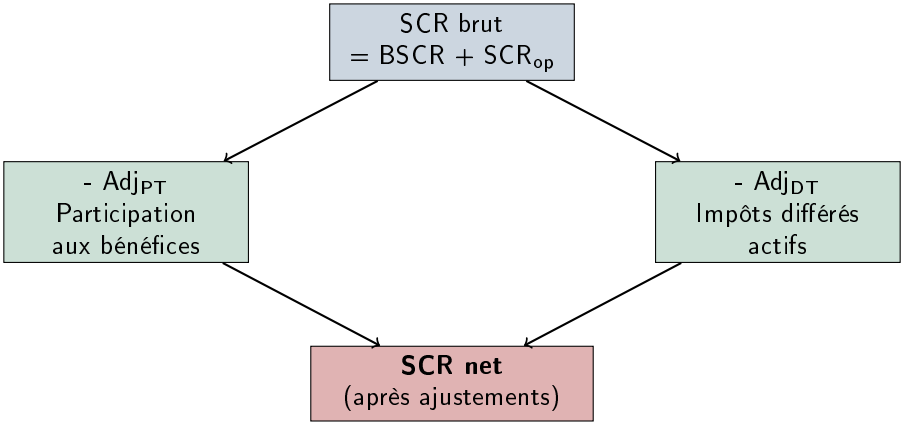
Formule simplifiée

$$SCR_{op} = \min\left(0,30 \times BSCR; Op_{charge}\right)$$

Vue d'ensemble des ajustements

Principe

Certains éléments du bilan peuvent **absorber** des pertes en cas de choc, réduisant ainsi le capital requis



Référence : Règlement Délégué 2015/35, Articles 38-39

Ajustement Provisions Techniques (Adj_{PT})

Principe : Future Discretionary Benefits (FDB)

Les assureurs vie peuvent réduire la participation aux bénéfices future en cas de choc, absorbant ainsi une partie des pertes

Calcul :

1. BE scénario central avec PB attendue
2. BE scénario stressé avec PB réduite
3. $Adj_{PT} = \Delta NAV$ dû à la réduction de PB

Conditions :

- PB réellement discrétionnaire
- Conforme aux contrats
- Validé par le superviseur

Limitation :

$$Adj_{PT} \leq FDB_{disponibles}$$

Impact typique :

- Particulièrement significatif pour les contrats épargne euros
- Peut réduire le SCR de 10-30%
- Dépend de la politique de PB

Attention

Ajustement Impôts Différés (Adj_{DT})

Principe

En cas de choc générant une perte, création d'un impôt différé actif (IDA) compensant partiellement la perte

Mécanisme fiscal :

1. Choc $\rightarrow$ Perte comptable
2. Perte $\rightarrow$ Crédit d'impôt futur (IDA)
3. IDA réduit l'impact net du choc

Formule

$$Adj_{DT} = \min\left(Perte_{avant\ impts} \times Taux_{IS}; IDA_{max\ rcuprable}\right)$$

Conditions d'éligibilité :

- Démonstration de la capacité à générer des bénéfices futurs
- Cohérence avec les projections ORSA
- Contraintes fiscales locales
- Plafonnement réglementaire

Qu'est-ce qu'une Management Action ?

Définition

Les Management Actions (MA) sont des actions que l'assureur s'engage à prendre en cas de détérioration de sa situation financière, et qui sont intégrées dans le calcul du SCR

Source réglementaire :

- Directive Solvabilité II, Article 111
- EIOPA Guidelines on ORSA (2014)

Exemples de MA :

- Réallocation d'actifs
- Réduction participation bénéfices
- Augmentation des primes
- Cession de portefeuille
- Réduction des frais
- Renforcement réassurance

Critères d'éligibilité :

- **Réaliste** et réalisable
- **Documentée** et formalisée
- **Validée** par le conseil
- **Intégrée** dans l'ORSA
- **Approuvée** par le superviseur

Exemple : Réallocation d'actifs

Scénario : Réduction du risque actions en cas de choc boursier

Sans MA :

- Allocation : 20% actions
- Choc actions : -39%
- $SCR_{market} = 95$ M€
- $SCR_{total} = 120$ M€

Avec MA :

- Vente de 50% des actions
- Allocation post-MA : 10% actions
- $SCR_{market} = 65$ M€
- $SCR_{total} = 95$ M€

Économie de capital

$$\Delta SCR = 120 - 95 = 25 \text{ M€} \quad \text{(soit -21\%)}$$

Points d'attention

- La MA doit être applicable dans le scénario de stress
- Tenir compte des coûts de transaction
- Vérifier la disponibilité des actifs

Exemple : Réduction de la participation aux bénéfices

Contexte : Contrats épargne euros avec PB discrétionnaire

Situation normale :

- Taux servi : 2,5%
- Taux minimum garanti : 0,0%
- Marge de manœuvre : 2,5%

En cas de choc :

- Baisse rendement actifs
- Réduction PB à 1,0%
- Économie : 1,5% $\times$ Provisions

Impact sur le BE :

$$\Delta BE = -\sum_{t=1}^{T} \frac{1,5\% \times PM_t}{(1+r_t)^t}$$

Contraintes :

- Respecter TMG contractuel
- Politique commerciale
- Risque de rachats massifs
- Communication client

Modélisation

La MA doit être modélisée de manière cohérente dans tous les scénarios de stress utilisés pour le calcul du SCR

MCR : Le seuil critique

Définition

Le MCR représente le **seuil minimum absolu** de fonds propres en dessous duquel l'assureur ne peut plus exercer son activité

Caractéristiques :

- Calcul plus simple que le SCR
- Formule linéaire
- Encadrement : 25-45% du SCR
- Plancher absolu (floor)

Planchers réglementaires :

- Vie : 3,7 M€
- Non-Vie : 2,5 M€
- Santé : 3,0 M€
- Mixte : valeur maximale

Conséquences du franchissement :

1. Alerte immédiate au superviseur
2. Plan de financement à court terme
3. Restrictions d'activité
4. Risque de retrait d'agrément

Délai

Si OF $<$ MCR : **3 mois** pour se conformer (vs 6 mois pour le SCR)

Référence : Directive 2009/138/CE, Articles 129-131 ; Règlement Délégué 2015/35, Articles 246-258

Calcul du MCR : Formules linéaires

Pour l'assurance Vie :

$$\boxed{MCR_{Vie} = 0,04 \times BE_{Vie} + 0,003 \times \text{Capitaux sous risque}}$$

Pour l'assurance Non-Vie :

$$\boxed{MCR_{Non-Vie} = 0,08 \times \text{Primes}_{brutes} + 0,06 \times BE_{Non-Vie}}$$

MCR combiné (assureur mixte) :

$$MCR_{combined} = MCR_{Vie} + MCR_{Non-Vie} + MCR_{Sant}$$

Encadrement final

$$\boxed{MCR = \max\left(MCR_{floor}; \min\left(MCR_{combined}; MCR_{cap}\right)\right)}$$

où :

- MCR_{floor} : plancher réglementaire (2,5 à 3,7 M€)
- $MCR_{cap} = 0,45 \times SCR$: plafond à 45% du SCR

Comparaison SCR vs MCR

Critère	SCR	MCR
Niveau confiance	99,5% sur 1 an	Non spécifié (linéaire)
Complexité	Formule modulaire complexe	Formule linéaire simple
Objectif	Seuil d'alerte et pilotage	Seuil de survie
Conséquences	Plan de rétablissement (6 mois)	Plan financement urgent (3 mois)
Ratio typique	150-250% (target: 200%)	300-600% (cible interne)
Relation	100% = référence	25-45% du SCR
Ajustements	Oui (FDB, DTA)	Non
Modèle interne	Possible	Non (formule fixe)

En pratique

- Le **SCR** est l'indicateur de pilotage principal
- Le **MCR** est rarement approché (dernier rempart)
- Les assureurs visent un ratio SCR de 150-200% minimum

Définition des fonds propres prudentiels

Définition

Les fonds propres prudentiels (Own Funds) représentent la différence entre la valeur économique des **actifs** et des **passifs** au bilan Solvabilité II

$$OF = \text{Actifs}_{S2} - \text{Passifs}_{S2}$$

Composantes positives :

- Capital social
- Primes d'émission
- Réserve de réconciliation
- Dettes subordonnées
- Autres instruments éligibles

Déductions :

- Actions propres détenues
- Dividendes prévisibles
- Participations stratégiques
- Actifs incorporels

Référence : Directive 2009/138/CE, Articles 87-98 ; Règlement Délégué 2015/35, Articles 69-91

Classification en tiers : Vue d'ensemble

Principe

Les fonds propres sont classés en **3 tiers** selon leur qualité (disponibilité, subordination, durée)

TIER 1
Qualité maximale
Disponible en permanence

- Capital social
- Primes d'émission
- Réserve de réconciliation
- Instruments perpétuels

TIER 2
Qualité intermédiaire
Durée 10 ans

- Dettes subordonnées ($>$ 10 ans)
- Lettres de crédit
- Garanties bancaires

TIER 3
Qualité moindre
Durée 5-10 ans

- Dettes subordonnées (5-10 ans)
- Impôts différés actifs nets
- Autres éléments limités

Source : EIOPA Guidelines on classification of own funds (2015)

Tier 1 : Capital de base

Tier 1 non restreint (Tier 1 unrestricted)

Le cœur des fonds propres : éléments de la plus haute qualité

- Capital social ordinaire
- Primes d'émission
- **Réserve de réconciliation** (élément majeur)
- Report à nouveau

Tier 1 restreint (Tier 1 restricted)

- Fonds de dotation (mutuelles)
- Parts sociales (mutuelles)
- Instruments perpétuels avec clauses restrictives

Tier 1 auxiliaire (Tier 1 ancillary)

- Capital non libéré mais callable

Réserve de réconciliation : Calcul détaillé

Définition

La réserve de réconciliation est l'élément central du Tier 1. Elle représente l'**excédent d'actif sur passif** après déduction des autres éléments de fonds propres

Formule de calcul :

$$\begin{aligned} RR = \text{Excédent}_{actif-passif} \\ - \text{Capital social} \\ - \text{Primes d'émission} \\ - \text{Autres éléments Tier 1, 2, 3} \\ + \text{Dividendes prévisibles} \\ + \text{Actions propres} \end{aligned}$$

Exemple chiffré

Excédent actif-passif	450 M€
- Capital social	(100 M€)

Tier 2 et Tier 3 : Éléments complémentaires

Tier 2

Capital complémentaire

- Dettes subordonnées
  durée résiduelle $\geq$ 10 ans
- Lettres de crédit
  (non callable)
- Garanties bancaires
- Tout instrument éligible de durée suffisante

Caractéristiques :

- Subordination
- Pas de charges obligatoires
- Remboursement anticipé soumis à approbation

Tier 3

Autres éléments

- Dettes subordonnées
  durée résiduelle 5-10 ans
- **Impôts différés actifs nets**
- Actifs incorporels éligibles (rare)

Limites importantes :

- Qualité moindre
- Fortement plafonné
- IDA : nécessite démonstration de recouvrabilité

Critères de classification des fonds propres

5 critères réglementaires pour déterminer le tier d'un élément :

1. **Disponibilité permanente**
   - Absence de contraintes contractuelles sur la disponibilité
   - Pas de clause de remboursement automatique
2. **Subordination totale**
   - Rang inférieur à toutes les dettes non subordonnées
   - Remboursement uniquement en cas de liquidation
3. **Durée suffisante**
   - T1 : perpétuel ou $\geq$ 10 ans
   - T2 : $\geq$ 10 ans
   - T3 : 5-10 ans
4. **Absence de charges obligatoires**
   - Pas de dividendes/intérêts obligatoires
   - Possibilité de différer les paiements
5. **Capacité d'absorption des pertes**
   - L'instrument peut absorber des pertes en continuité d'exploitation
   - Pas de clause de protection excessive

Référence : Règlement Délégué 2015/35, Articles 69-79

Limites d'éligibilité des tiers

Pour couvrir le SCR :

Élément	Limite	Exemple (SCR = 200 M€)
Tier 1 total	$\geq$ 50% du SCR	$\geq$ 100 M€
Tier 1 restreint + auxiliaire	$\leq$ 20% du SCR	$\leq$ 40 M€
Tier 2	$\leq$ 50% du SCR	$\leq$ 100 M€
Tier 3	$\leq$ 15% du SCR	$\leq$ 30 M€
Tier 2 + Tier 3	$\leq$ 50% du SCR	$\leq$ 100 M€

Pour couvrir le MCR :

Élément	Limite	Exemple (MCR = 60 M€)
Tier 1 non restreint	$\geq$ 80% du MCR	$\geq$ 48 M€
Tier 2	$\leq$ 20% du MCR	$\leq$ 12 M€
Tier 3	**Non éligible**	0 M€

Contrainte la plus stricte

Évolution des fonds propres

Facteurs d'augmentation des OF :

- ↑ Bénéfice de l'exercice
- ↑ Augmentation de capital
- ↑ Émission de dettes subordonnées
- ↑ Plus-values latentes sur actifs (revalorisation)
- ↑ Diminution du Best Estimate (ex: hausse des taux pour passifs Vie)

Facteurs de diminution des OF :

- ↓ Perte de l'exercice
- ↓ Distribution de dividendes
- ↓ Rachat d'actions propres
- ↓ Moins-values latentes sur actifs
- ↓ Augmentation du Best Estimate (ex: baisse des taux)
- ↓ Augmentation du SCR (plus de capital immobilisé)

Cas particulier : Impact des taux

- **Hausse des taux** : Baisse valeur obligations ↓, Baisse BE passif ↑ → effet net variable

TD 7.1 : Calcul complet du SCR - Énoncé

Assureur Vie "SécuritéPlus" - Portefeuille au 31/12/N

Actifs (valeur de marché) :

- Actions Type 1 (EEE) : 150 M€
- Actions Type 2 (autres) : 30 M€
- Obligations souveraines AAA : 300 M€
- Obligations corporate rating A (duration 5 ans) : 200 M€
- Immobilier : 80 M€
- Trésorerie : 10 M€

Passifs :

- Best Estimate : 750 M€ (dont 675 M€ sensible aux taux)
- Risk Margin : 20 M€

Données complémentaires :

- Symmetric adjustment actions : -3%
- Choc taux : hausse +100 bps = -4,2% obligations, +3,8% BE ; baisse -100 bps = +4,5% oblig, -4,1% BE
- Primes annuelles : 50 M€
- Capitaux sous risque : 100 M€

TD 7.1 : Calcul SCR Actions

Question 1 : Calculer SCR_{equity}

Solution :

Étape 1 : Chocs applicables

- Actions Type 1 : $39\% - 3\% = 36\%$
- Actions Type 2 : $49\% - 3\% = 46\%$

Étape 2 : Perte sur actions

$$\begin{aligned} \text{Perte brute} &= 150 \times 36\% + 30 \times 46\% \\ &= 54 + 13,8 = 67,8 \text{ M€} \end{aligned}$$

Étape 3 : Ajustement participation aux bénéfices (hypothèse : 5%)

$$SCR_{equity} = 67,8 \times (1 - 5\%) = 64,4 \text{ M€}$$

```
# Dans Excel :
=  (B2*0.36 + B3*0.46) * (1 - 0.05)
```

TD 7.1 : Calcul SCR Taux

Question 2 : Calculer $SCR_{interest}$

Scénario 1 : Hausse des taux (+100 bps)

- Impact obligations : $500 \times (-4,2\%) = -21,0$ M€
- Impact BE : $675 \times (+3,8\%) = +25,7$ M€ (gain)
- **Impact net :** $+4,7$ **M€** (gain)

Scénario 2 : Baisse des taux (-100 bps)

- Impact obligations : $500 \times (+4,5\%) = +22,5$ M€
- Impact BE : $675 \times (-4,1\%) = -27,7$ M€ (perte)
- **Impact net :** $-5,2$ **M€** (perte)

$$\boxed{SCR_{int} = \max(|4,7|; |5,2|) = 5,2 \text{ M€}}$$

Remarque : Dans ce cas, le scénario de baisse des taux est plus défavorable (BE augmente plus que les obligations)

TD 7.1 : Calcul SCR Spread et Immobilier

Question 3 : Calculer SCR_{spread}

Obligations corporate rating A, duration modifiée = 5

$$\text{Choc spread} = (1,1\% + 0,07\% \times 5) \times 200 = (1,45\%) \times 200 = 2,9 \text{ M€}$$

$$\boxed{SCR_{spread} = 2,9 \text{ M€}}$$

Question 4 : Calculer $SCR_{property}$

Choc de -25% sur l'immobilier :

$$SCR_{prop} = 80 \times 25\% = 20,0 \text{ M€}$$

$$\boxed{SCR_{property} = 20,0 \text{ M€}}$$

Récapitulatif des sous-modules :

- $SCR_{eq} = 64{,}4$ M€
- $SCR_{int} = 5{,}2$ M€

TD 7.1 : Agrégation du SCR Market

Question 5 : Agréger les sous-modules avec la matrice de corrélation

Matrice de corrélation (extrait) :

	Actions	Taux	Spread	Immobilier
Actions	1,00	0,00	0,75	0,75
Taux	0,00	1,00	0,25	0,50
Spread	0,75	0,25	1,00	0,50
Immobilier	0,75	0,50	0,50	1,00

Formule :

$$SCR_{mkt} = \sqrt{\sum_{i,j} \rho_{i,j} \times SCR_i \times SCR_j}$$

Implémentation Excel :

```
=RACINE(SOMMEPROD(SOMMEPROD(vecteur_SCR;matrice_corr);TRANSPOSE(vecteur_SCR)))
```

Résultat :

$$SCR_{market} \approx 71,8 \text{ M€}$$

Remarque : L'agrégation donne un résultat inférieur à la somme simple (92,5 M€) grâce à la diversification

TD 7.2 : Calcul du MCR et classification OF

Question 1 : Calculer le MCR de "SécuritéPlus"

Calcul MCR Vie :

$$MCR_{Vie} = 0,04 \times 750 + 0,003 \times 100 = 30 + 0,3 = 30,3 \text{ M€}$$

Encadrement :

- $MCR_{floor} = 3{,}7$ M€ (assureur Vie)
- $MCR_{cap} = 0,45 \times SCR = ?$

Supposons $SCR_{total} = 100$ M€ $\Rightarrow MCR_{cap} = 45$ M€

$$MCR = \max(3,7; \min(30,3; 45)) = 30,3 \text{ M€}$$

$$\boxed{MCR = 30,3 \text{ M€}}$$

Remarque : Le MCR combiné (30,3 M€) est bien dans l'intervalle [3,7 ; 45] donc c'est lui qui s'applique

TD 7.2 : Classification des fonds propres

Question 2 : Classifier les éléments de fonds propres suivants et vérifier l'éligibilité

Composition des OF :

- Capital social : 60 M€
- Primes d'émission : 20 M€
- Réserve de réconciliation : 50 M€
- Dette subordonnée (15 ans) : 30 M€
- Dette subordonnée (7 ans) : 10 M€
- Impôts différés actifs nets : 5 M€

Total OF = 175 M€

Classification :

Élément	Montant	Tier
Capital social	60 M€	T1 non restreint
Primes d'émission	20 M€	T1 non restreint
Réserve réconciliation	50 M€	T1 non restreint
Dette sub. 15 ans	30 M€	T2
Dette sub. 7 ans	10 M€	T3
IDA nets	5 M€	T3
T1 non restreint	**130 M€**	
T2	**30 M€**	

TD 7.2 : Vérification de l'éligibilité

Données : SCR = 100 M€, MCR = 30,3 M€

Vérification des limites SCR :

Contrainte	Requis	Disponible	OK ?
T1 $\geq$ 50% SCR	$\geq$ 50 M€	130 M€	
T3 $\leq$ 15% SCR	$\leq$ 15 M€	15 M€	
T2 $\leq$ 50% SCR	$\leq$ 50 M€	30 M€	
T2+T3 $\leq$ 50% SCR	$\leq$ 50 M€	45 M€	

Vérification des limites MCR :

Contrainte	Requis	Disponible	OK ?
T1 non restr. $\geq$ 80% MCR	$\geq$ 24,2 M€	130 M€	
T2 $\leq$ 20% MCR	$\leq$ 6,1 M€	30 M€	
T3 éligible	0 M€	15 M€	N/A

Problème détecté !

Le T2 (30 M€) dépasse la limite MCR de 6,1 M€. Seuls 6,1 M€ de T2 peuvent être comptés pour le

TD 7.3 : Management Actions et sensibilité

Scénario : L'assureur envisage une MA de réallocation d'actifs

Situation actuelle :

- Actions : 180 M€ (23% des actifs)
- SCR_{equity} = 64,4 M€
- SCR_{market} = 71,8 M€
- SCR_{total} = 100 M€

MA proposée : Vente de 50% des actions en cas de choc → Réinvestissement en obligations

- Actions post-MA : 90 M€
- SCR_{equity} post-MA = 32,2 M€

Question : Quel est l'impact sur le SCR total ?

Hypothèse simplifiée : Les autres sous-modules restent constants
Nouveau SCR_{market} (recalcul avec corrélations) : ≈ 52,3 M€
Économie sur SCR_{market} : 71,8 - 52,3 = 19,5 M€
Nouveau SCR_{total} : ≈ 85 M€ (vs 100 M€)

TD 7.3 : Analyse de sensibilité (Python)

Objectif : Visualiser l'impact de différents paramètres sur le SCR

```
import matplotlib.pyplot as plt
import numpy as np

# Donn es de base
parametres = ['Taux␣d\'int r t', 'Actions', 'Spread␣cr dit',
              'Mortalit ', 'Rachat']
scr_base = [5.2, 64.4, 2.9, 18.0, 15.0]  # en  M

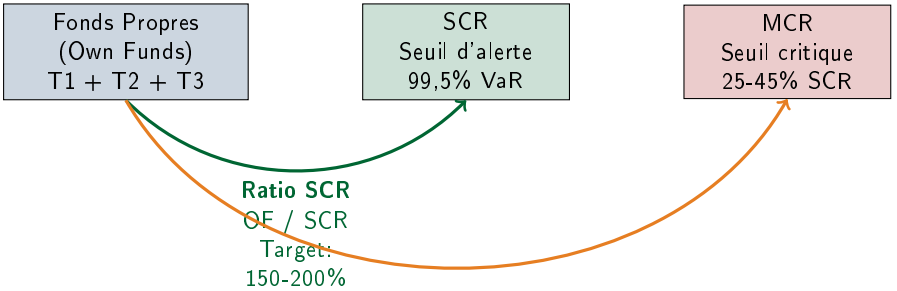
# Sc narios de stress suppl mentaires
scr_stress = [8.5, 80.0, 4.2, 24.0, 22.0]  # en  M

# Calcul de l'impact
impact = np.array(scr_stress) - np.array(scr_base)

# Graphique tornado
fig, ax = plt.subplots(figsize=(10, 6))
colors = ['red' if x > 0 else 'green' for x in impact]
ax.barh(parametres, impact, color=colors, alpha=0.7)
ax.axvline(0, color='black', linewidth=0.8)
ax.set_xlabel('Impact␣sur␣le␣SCR␣( M  )', fontsize=12)
ax.set_title('Analyse␣de␣sensibilit ␣du␣SCR', fontsize=14, fontweight='bold')
ax.grid(axis='x', alpha=0.3)
plt.tight_layout()
plt.show()
```

Interprétation : Les actions sont le facteur de risque le plus sensible (+15,6 M€ en stress)

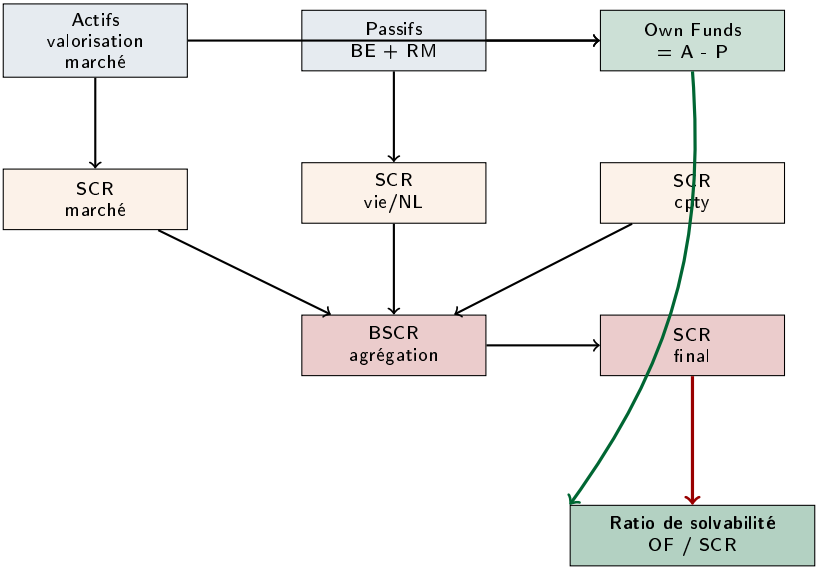
Synthèse : Le cadre SCR-MCR-OF



Points clés à retenir

- Le **SCR** est basé sur une approche risque modulaire avec agrégation
- Les **ajustements** (FDB, IDA) peuvent réduire significativement le SCR
- Le **MCR** est un seuil simple mais critique (ouvrir)

Vue d'ensemble : De l'actif-passif au ratio



Sources réglementaires et documentation

Textes fondamentaux :

1. **Directive 2009/138/CE** (Solvency II)
   Cadre juridique général, articles 75-111 (SCR), 129-131 (MCR), 87-98 (OF)
2. **Règlement Délégué (UE) 2015/35**
   Spécifications techniques détaillées, Annexes I-XX
3. **EIOPA Guidelines** :
   - "Technical documentation of the SCR standard formula" (2014)
   - "Guidelines on Own Risk and Solvency Assessment" (2014)
   - "Guidelines on the classification of own funds" (2015)
4. **ACPR France** :
   - Instruction 2015-I-13 sur le calcul du SCR
   - Position-Recommandations sur les fonds propres

Ressources en ligne :

- EIOPA : `www.eiopa.europa.eu`
- ACPR : `https://acpr.banque-france.fr`
- Commission européenne : Q&A Solvency II

Pour aller plus loin

Approfondissement recommandé :

1. **Modèle interne**
   - Approche alternative au SCR formule standard
   - Validation ACPR, gouvernance renforcée
   - Utilisé par les grands groupes
2. **Sous-modules détaillés**
   - Santé (SLT vs NSLT)
   - Catastrophe (modélisation CAT)
   - Change (effet devise)
3. **Long-Term Guarantees (LTG)**
   - Volatility Adjustment (VA)
   - Matching Adjustment (MA)
   - Transitional measures
4. **Intégration ORSA**
   - Projections pluriannuelles SCR
   - Stress tests et reverse stress tests
   - Business plan et appétit au risque

Prochaine séance : ORSA

Séance 8 : Own Risk and Solvency Assessment

Au programme :

- Cadre réglementaire de l'ORSA (Pilier 2)
- Processus ORSA : étapes et gouvernance
- Projections forward-looking du bilan et du ratio
- Scénarios de stress et reverse stress tests
- Appétit au risque et limites
- Modélisation Python : générateur de scénarios
- Cas pratique : rapport ORSA complet

À préparer pour la prochaine fois :

- Réviser les TD d'aujourd'hui
- Lire la Directive S2 Articles 45-47 (ORSA)
- Installer Python (si pas déjà fait) : `numpy`, `pandas`, `matplotlib`

Merci pour votre attention !

Questions ?

Contact :
fabrice.mathurin@gmail.com

Documentation disponible :
Slides, Excel templates, scripts Python
sur l'espace de cours